Paskaita 25

Puankarė grupės įvaizdžiai ir mažosios grupės

Tikslai. *Šioje paskaitoje Puankarė grupės teigiamos energijos neredukuojamų unitariųjų įvaizdžių klasifikaciją suvesime į mažąsias grupes. Masyvųjį ir baigtinio spiralingumo sektorius aprašysime išreikštiniu pavidalu. Postūmiai yra diagonalizuojami impulsais. Lorenco transformacijos perkelia impulsus jų orbitose. Orbita ir vieno jos taško stabilizatoriaus neredukuojamas unitarusis įvaizdis nusako įvaizdį unitariojo ekvivalentumo tikslumu.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti grupę $\mathbb{R}^4 \rtimes \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ ir jos veikimą impulsų erdvėje.
- Klasifikuoti impulsų orbitas ir apskaičiuoti masyviojo ir bemasio atvejų mažąsias grupes.
- Suformuluoti Makio klasifikaciją su jos prielaidomis ir atskirti baigtinio spiralingumo, tolydžiojo sukinio ir nulinio impulso sektorius.
- Patikrinti masyvųjį sukinio modelį ir įvardyti žingsnius, kuriuos jis praleidžia.

25.1 Puankarė grupė kaip pusiau tiesioginė sandauga

Erdvėlaikis yra erdvė $\mathbb{R}^4$, kurios taškai yra $x = (x_0, x_1, x_2, x_3)$. Čia koordinatė x_0 yra laikas. *Minkovskio porinimas* yra apibrėžiamas formule

$$x \cdot y = x_0 y_0 - x_1 y_1 - x_2 y_2 - x_3 y_3 .$$

Lorenco transformacijos yra tiesiniai atvaizdavimai, išsaugantys šį porinimą. Tikrosios ortochroninės transformacijos sudaro grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$. Pridėję postūmius, gauname Puankarė grupę. Kvantinės simetrijos veikia projektyviai. Kodėl tada pereinama prie dengiančiosios grupės, paaiškinome 13-ojoje paskaitoje. Kėlimo teoremos čia neįrodinėsime. Nagrinėsime toliau sukonstruojamos dengiančiosios grupės unitariuosius įvaizdžius.

Sutapatinkime erdvę $\mathbb{R}^4$ su ermitinėmis 2×2 matricomis atvaizdavimu, apibrėžtu formule

$$\Phi(x) = \begin{pmatrix} x_0 + x_3 & x_1 - i x_2 \\ x_1 + i x_2 & x_0 - x_3 \end{pmatrix}, \qquad \det \Phi(x) = x \cdot x, \qquad \operatorname{tr} \Phi(x) = 2x_0 . \tag{25.1}$$

Apibrėžkime kiekvienam elementui $g \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ atvaizdavimą $\Lambda(g)\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ formule

$$\Phi(\Lambda(g)x) = g\,\Phi(x)\,g^{*}.$$

Lema 25.1. *Atvaizdavimas $\Lambda(g)$ yra tiesinis. Jo matricos elementai yra matricos g elementų realiųjų ir menamųjų dalių realieji polinomai. Be to, galioja lygybės $\Lambda(gg') = \Lambda(g)\Lambda(g')$ ir $\Lambda(g)x \cdot \Lambda(g)y = x \cdot y$.*

Įrodymas. Matrica $g\Phi(x)g^*$ yra ermitinė ir tiesiškai priklauso nuo vektoriaus x. Ermitinės matricos $h = (h_{ij})$ atveju vektorius $\Phi^{-1}(h)$ tiesiškai priklauso nuo matricos h. Pavyzdžiui, šio vektoriaus laiko koordinatė yra $x_0 = \frac{1}{2}(h_{11} + h_{22})$. Todėl atvaizdavimas $\Lambda(g)$ yra tiesinis. Kiekvienas matricos $g\Phi(x)g^*$ elementas yra sandaugų suma. Kiekvieną sandaugą sudaro matricos g elementas, matricos $\Phi(x)$ elementas ir kompleksiškai jungtinis matricos g elementas. Taigi atvaizdavimo $\Lambda(g)$ matricos elementai yra matricos g elementų realiųjų ir menamųjų dalių realieji polinomai.

Antrasis teiginys išplaukia iš lygybės $gg'\Phi(x)(gg')^* = g\big(g'\Phi(x)g'^*\big)g^*$. Trečiajam teiginiui įrodyti naudojame lygybę $\det(g\Phi(x)g^*) = |\det g|^2 \det\Phi(x) = x\cdot x$. Poliarizacija, t.y. tapatybė $2x \cdot y = (x+y)\cdot(x+y) - x\cdot x - y\cdot y$, duoda porinimo invariantiškumą. ∎

Pagal 24-ąją paskaitą atvaizdavimas Λ atvaizduoja grupę $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ į visą grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$ ir turi branduolį $\{\pm I\}$. Šiuo faktu remiasi paskutinis Teiginio 25.3 tvirtinimas ir teiginiai apie nusileidimą. Pati klasifikacija nuo šio fakto nepriklauso.

Apibrėžimas 25.2. Grupė $G = \mathbb{R}^4 \rtimes \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ yra aibė $\mathbb{R}^4 \times \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, kurioje sandauga yra apibrėžta formule

$$(a,g)(a',g') = (a + \Lambda(g)a',\ gg'). \tag{25.2}$$

Teiginys 25.3. *Grupė G yra Lie grupė, kurios dimensija yra 10. Jos neutralusis elementas yra $(0,I)$. Atvirkštiniams elementams galioja formulė $(a,g)^{-1} = (-\Lambda(g)^{-1}a,\ g^{-1})$. Postūmiai $A = \{(a,I)\} \cong \mathbb{R}^4$ sudaro uždarąjį normalųjį pogrupį. Be to, galioja lygybė*

$$(0,g)(a,I)(0,g)^{-1} = (\Lambda(g)a,\ I). \tag{25.3}$$

Atvaizdavimas $(a,g) \mapsto (a,\Lambda(g))$ yra homomorfizmas, kurio vaizdas yra visa grupė $\mathbb{R}^4 \rtimes \mathrm{SO}^+(1,3)$ ir kurio branduolys yra $\{(0,\pm I)\}$.

Įrodymas. Svarbiausia yra patikrinti asociatyvumą. Abiejų trigubos sandaugos skliaustų išdėstymų antroji komponentė yra $gg'g''$. Jų pirmosios komponentės yra

$$a + \Lambda(g)a' + \Lambda(gg')a'' \qquad \text{ir} \qquad a + \Lambda(g)\big(a' + \Lambda(g')a''\big).$$

Jos sutampa, nes pagal Lemą 25.1 atvaizdavimas $\Lambda(g)$ yra tiesinis ir atvaizdavimas Λ yra multiplikatyvus. Nurodytas atvirkštinis elementas yra atvirkštinis iš abiejų pusių, nes

$$(a,g)(-\Lambda(g)^{-1}a, g^{-1}) = (a-a,\ I), \qquad (-\Lambda(g)^{-1}a, g^{-1})(a,g) = (-\Lambda(g)^{-1}a + \Lambda(g)^{-1}a,\ I).$$

Daugdaros $\mathbb{R}^4 \times \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ dimensija yra $4+6$. Pagal Lemą 25.1 daugyba yra polinominė realiosiose koordinatėse. Inversija taip pat yra polinominė, nes matrica g^{-1} yra matricos g prijungtinė matrica. Todėl grupė G yra Lie grupė. Projekcija $(a,g) \mapsto g$ yra tolydusis homomorfizmas, kurio branduolys yra A. Todėl pogrupis A yra uždaras ir normalus. Toliau galioja lygybė $(0,g)(a,I) = (\Lambda(g)a, g)$. Padauginę ją iš dešinės iš elemento $(0,g^{-1})$, gauname lygybę (25.3). Paskutinis atvaizdavimas yra suderintas su daugybos formule (25.2), nes postūmius veikia tik transformacija $\Lambda(g)$. Jo vaizdas ir branduolys yra gaunami iš atvaizdavimo Λ vaizdo ir branduolio. ∎

Nuo šiol Puankarė grupe vadinsime grupę G. Centrinis elementas $z = (0, -I)$ yra atvaizduojamas į neutralųjį elementą.

25.2 Impulsų charakteriai ir masės paviršiai

Tegul U yra stipriai tolydus grupės G unitarusis įvaizdis Hilberto erdvėje. Pogrupio A elementams šis įvaizdis priskiria komutuojančius unitariuosius operatorius. Šie operatoriai yra sudaryti iš charakterių. Toliau pateiktą lemą įrodo uždavinys 25.2.

Lema 25.4. *Kiekvienas tolydusis homomorfizmas $\mathbb{R}^4 \to \mathrm{U}(1)$ yra lygus charakteriui, apibrėžtam formule $\chi_p(a) = e^{-ip\cdot a}$, su vieninteliu vektoriumi $p \in \mathbb{R}^4$.*

Ženklas atitinka 15-osios paskaitos generatorių susitarimą. Vienmačio įvaizdžio χ_p ir postūmių generatoriaus $X = e_0$ atveju galioja lygybė $\chi_p(te_0) = e^{-itp_0}$. Taigi pagal šį susitarimą galioja lygybė $A_X = p_0$. Dydis p_0 yra energija.

Projektorinis matas E erdvėje $\mathbb{R}^4$ priskiria ortogonalųjį projektorių $E(S)$ kiekvienai Borelio aibei $S \subseteq \mathbb{R}^4$. Reikalaujama, kad galiotų lygybė $E(\mathbb{R}^4) = I$ ir kad matas būtų skaičiai adityvus nesikertančioms aibėms stipriojoje operatorių topologijoje. Sakysime, kad matas E yra *sutelktas* Borelio aibėje S, kai galioja lygybė $E(S) = I$.

Cituosime vektorinių grupių *Stouno–Naimarko–Ambrouzo–Godmano (SNAG) teoremą*; žr. Berndt, *Representations of Linear Groups* (2007), skyrelį 5.2, teoremą 5.2. Stipriai tolydžiam grupės $\mathbb{R}^4$ unitariajam įvaizdžiui ši teorema duoda vienintelį projektorinį matą E erdvėje $\mathbb{R}^4$, kuriam galioja lygybė

$$U(a, I) = \int_{\mathbb{R}^4} \chi_p(a)\, dE(p).$$

Mato E *atrama* yra visų atviruųjų aibių O, kurioms galioja lygybė $E(O) = 0$, sąjungos papildinys. Kadangi erdvė $\mathbb{R}^4$ turi skaičiąją topologijos bazę, ši sąjunga yra skaiti tokių nulinių aibių sąjunga. Taigi atrama yra mažiausia uždaroji aibė F, kuriai galioja lygybė $E(F) = I$. Atramą vadinsime *postūmių spektru*.

Projektorinių matų spektrinį skaičiavimą naudosime kaip cituojamą analizės priemonę (Hall, *Quantum Theory for Mathematicians*, §10.1). Šis skaičiavimas apibrėžia savijungį operatorių

$$P_0 = \int_{\mathbb{R}^4} p_0\, dE(p), \qquad \mathrm{Dom}(P_0) = \left\{ v : \int_{\mathbb{R}^4} p_0^2\, d\langle v, E(p)v\rangle < \infty \right\}.$$

Pagal Stouno teoremą ir 15-osios paskaitos susitarimą šis operatorius yra atvaizdavimo $t \mapsto U(te_0, I)$ generatorius. Teigiama energija reiškia, kad galioja nelygybė $P_0 \geq 0$. Pagal spektrinį skaičiavimą ši sąlyga yra lygiavertė tam, kad matas E būtų sutelktas aibėje $\{p_0 \geq 0\}$. Impulso tikriniai vektoriai Hilberto erdvėje gali ir neegzistuoti.

Vis dėlto mechanizmą parodo formalus skaičiavimas. Jei lygybė $U(a, I)\psi = \chi_p(a)\psi$ galioja visiems vektoriams a, tai iš lygybės (25.3) gauname

$$U(a, I)U(0, g)\psi = U(0, g)\, U(\Lambda(g)^{-1}a, I)\psi = \chi_{\Lambda(g)p}(a)\, U(0, g)\psi. \tag{25.4}$$

Čia lygybė $p \cdot \Lambda(g)^{-1}a = \Lambda(g)p \cdot a$ galioja pagal Lemos 25.1 porinimo invariantiškumą. Tas pats skaičiavimas su matu E kartu su mato E vienatinumu SNAG teoremoje duoda lygybę

$$U(0,g)E(S)U(0,g)^{-1} = E(\Lambda(g)S).$$

Todėl postūmių spektras yra invariantinis toliau apibrėžiamo veikimo atžvilgiu.

Apibrėžimas 25.5. *Masės paviršių veikimu* vadinsime grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ veikimą impulsų erdvėje $\mathbb{R}^4$, apibrėžtą formule $g \cdot p = \Lambda(g)p$. Apibrėžkime skaičiams $m, \kappa > 0$ aibes

$$X_m^{\pm} = \{p \cdot p = m^2,\ \pm p_0 > 0\}, \qquad C^{\pm} = \{p \cdot p = 0,\ \pm p_0 > 0\}, \qquad Y_\kappa = \{p \cdot p = -\kappa^2\}.$$

Teorema 25.6. *Masės paviršių veikimo orbitos yra būtent aibės $X_m^{\pm}$, $C^{\pm}$, Y_κ ir $\{0\}$.*

Įrodymas. Invariantai. Skaičius $p \cdot p$ yra invariantinis, nes pagal Lemą 25.1 transformacija $\Lambda(g)$ išsaugo porinimą. Apibrėžkime vektorių $\vec{p} = (p_1, p_2, p_3)$ ir pažymėkime jo euklidinę normą simboliu $|\vec{p}|$. Tarkime, kad galioja sąlygos $p \cdot p \geq 0$ ir $p \neq 0$. Tada galioja nelygybė $p_0^2 \geq |\vec{p}|^2$, iš kurios išplaukia sąlyga $p_0 \neq 0$. Tikrinės vertės $\mu_1 \geq \mu_2$, kurias turi matrica $\Phi(p)$, tenkina sąryšius

$$\mu_1\mu_2 = p \cdot p \geq 0, \qquad \mu_1 + \mu_2 = 2p_0.$$

Todėl nelygybė $p_0 > 0$ galioja tada ir tik tada, kai matrica $\Phi(p)$ yra teigiamai pusiau apibrėžta ir nenulinė. Atvaizdavimas $\Phi \mapsto g\Phi g^*$ išsaugo abi šias savybes, nes galioja lygybė $v^* g\Phi g^* v = (g^* v)^* \Phi(g^* v)$ ir matrica g yra apgręžiama. Todėl kiekviena išvardyta aibė yra orbitų sąjunga. Išvardytos aibės sudaro erdvės $\mathbb{R}^4$ skaidinį.

Tranzityvumas. Užrašykime matricą pavidalu $\Phi(p) = u\ \mathrm{diag}(\mu_1, \mu_2)\, u^*$, kur $u \in \mathrm{U}(2)$. Skaliarinis daugiklis $e^{i\phi}$, kuriam galioja lygybė $e^{2i\phi} \det u = 1$, perkelia matricą u į grupę $\mathrm{SU}(2)$ ir nieko nekeičia. Pasirinkime bazinius taškus

$$k_m = (m,0,0,0), \qquad k = (1,0,0,1), \qquad \ell_\kappa = (0,0,0,\kappa).$$

Jų Φ-vaizdai yra matricos $\mathrm{diag}(m,m)$, $\mathrm{diag}(2,0)$ ir $\mathrm{diag}(\kappa,-\kappa)$. Apibrėžkime kiekvienam skaičiui $s > 0$ matricą $d_s = \mathrm{diag}(s, s^{-1})$. Tada galioja lygybė

$$d_s\ \mathrm{diag}(\alpha,\beta)\, d_s^* = \mathrm{diag}(s^2\alpha,\ s^{-2}\beta). \tag{25.5}$$

Aibėje X_m^+ galioja sąlygos $\mu_1, \mu_2 > 0$ ir $\mu_1\mu_2 = m^2$. Pasirinkime parametrą taip, kad galiotų lygybė $s^2 = \mu_1/m$. Tada galioja lygybė $s^{-2}m = \mu_2$, todėl galioja ir lygybė $p = \Lambda(ud_s)k_m$. Aibėje C^+ galioja lygybės $\mu_1 = 2p_0$ ir $\mu_2 = 0$. Pasirinkime parametrą taip, kad galiotų lygybė $s^2 = \mu_1/2$. Aibėje Y_κ galioja sąlygos $\mu_1 > 0 > \mu_2$ ir $\mu_1\mu_2 = -\kappa^2$. Pasirinkime parametrą taip, kad galiotų lygybė $s^2 = \mu_1/\kappa$. Kadangi transformacija $\Lambda(g)$ yra tiesinė, aibės X_m^- ir C^- yra taškų $-k_m$ ir $-k$ orbitos. Galiausiai taškas 0 yra fiksuotasis. ∎

Pagal formulę (25.5) transformacija $\Lambda(d_s)$ padaugina dydį $p_0 + p_3$ iš daugiklio s^2 ir dydį $p_0 - p_3$ iš daugiklio s^{-2}. Ši transformacija yra bustas (angl. *boost*) išilgai ašies x_3.

Erdvės $\mathbb{R}^4$ poaibis vadinamas *lokaliai uždaru*, kai jis yra uždarosios ir atvirosios aibių sankirta. Kiekviena orbita yra lokaliai uždara. Pavyzdžiui, aibė C^+ yra uždarosios aibės $\{p \cdot p = 0\}$ ir atvirosios aibės $\{p_0 > 0\}$ sankirta.

Invariantinės Borelio aibės $\{p \cdot p < r\}$, kur skaičius r yra racionalusis, kartu su aibėmis $\{p \cdot p \geq 0,\ p_0 > 0\}$, $\{p \cdot p \geq 0,\ p_0 < 0\}$ ir $\{0\}$ atskiria orbitas. Lokalusis uždarumas ir ši atskyrimo savybė sudaro toliau naudojamą reguliarumą.

25.3 Mažosios grupės ir Makio klasifikacija

Apibrėžimas 25.7. Taško $p \in \mathbb{R}^4$ *mažoji grupė* yra jo stabilizatorius $H_p = \{g \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C}) : \Lambda(g)p = p\}$.

Apibrėžkime matricas, kai skaičiai tenkina sąlygas $b \in \mathbb{C}$ ir $|\lambda| = 1$:

$$n(b) = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad r(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \bar{\lambda} \end{pmatrix}.$$

Teiginys 25.8. *(a) Galioja lygybė $H_{k_m} = \mathrm{SU}(2)$.*

(b) Galioja lygybės $H_k = \{n(b)r(\lambda) : b \in \mathbb{C},\ |\lambda| = 1\}$ ir $r(\lambda)n(b)r(\lambda)^{-1} = n(\lambda^2 b)$.

(c) Transformacija $\Lambda(r(e^{-i\theta/2}))$ pasuka plokštumą (x_1, x_2) kampu $+\theta$ ir nekeičia koordinačių x_0 ir x_3.

(d) Galioja lygybė $H_{\ell_\kappa} = \{g : g\sigma_3 g^* = \sigma_3\} = \mathrm{SU}(1,1)$, kur žymime $\sigma_3 = \mathrm{diag}(1,-1)$. Be to, galioja lygybė $H_0 = \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$.

Įrodymas. (a) Stabilizatoriaus sąlyga yra lygybė $g(mI)g^* = mI$, t.y. $gg^* = I$.

(b) Kadangi galioja lygybė $\Phi(k) = 2e_1 e_1^*$, stabilizatoriaus sąlyga yra lygybė $vv^* = e_1 e_1^*$ vektoriui $v = ge_1$. Užrašykime ją matricų elementais:

$$\begin{pmatrix} |v_1|^2 & v_1\bar{v}_2 \\ v_2\bar{v}_1 & |v_2|^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Todėl galioja lygybės $v_2 = 0$ ir $v_1 = \lambda$ su sąlyga $|\lambda| = 1$. Kadangi galioja lygybė $\det g = 1$, gauname

$$g = \begin{pmatrix} \lambda & w \\ 0 & \bar{\lambda} \end{pmatrix} = n(\lambda w)\, r(\lambda).$$

Kiekviena tokia matrica g nekeičia taško k. Jungtinimo formulę gauname, sudauginę tris matricas:

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \bar{\lambda} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \bar{\lambda} & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \lambda^2 b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(c) Jungtinimas matrica $r(\lambda)$ nekeičia matricos $\Phi(p)$ įstrižainės. Šis jungtinimas elementą $p_1 + ip_2$ padaugina iš daugiklio $\bar{\lambda}^2$, kuris yra lygus $e^{i\theta}$, kai $\lambda = e^{-i\theta/2}$.

(d) Tai yra apibrėžimo performulavimas, nes galioja lygybė $\Phi(\ell_\kappa) = \kappa\sigma_3$. ∎

Apibrėžkime pogrupius $N = \{n(b)\} \cong \mathbb{C}$ ir $T = \{r(\lambda)\} \cong \mathrm{U}(1)$. Pagal Teiginio 25.8(b) dalies faktorizaciją galioja lygybė $H_k = N \rtimes T$. Atvaizdavimo $n(b)r(\lambda) \mapsto (b, \lambda^2)$ vaizdas yra visa plokštumos orientaciją išsaugančių euklidinių judesių grupė. Kiekvienas šios grupės elementas turi lygiai du pirmavaizdžius. Todėl pogrupį N vadinsime *mažosios grupės postūmiais*. Atvaizdavimai $\Lambda(n(b))$ yra Lorenco transformacijos, nekeičiančios taško k, o ne erdvėlaikio postūmiai.

Galioja lygybė $r(e^{-i\theta/2}) = \exp(\theta X_3)$ su matrica $X_3 = -i\sigma_3/2$. Pagal Teiginio 25.8(c) dalies posūkio formulę ši matrica generuoja posūkius teigiamais kampais apie ašį x_3, kaip ir 24-ojoje paskaitoje.

Toliau pateikta teorema remiasi 17-osios paskaitos unitariąja indukcija.

Teorema 25.9 (Makis, cituojama)**.** *Tegul $G = \mathbb{R}^n \rtimes H$, kur H yra Lie grupė, kurios topologija turi skaičiąją bazę ir kuri tiesiškai bei tolydžiai veikia erdvę $\mathbb{R}^n$. Apibrėžkime kiekvienam funkcionalui $p \in (\mathbb{R}^n)^*$ charakterį formule $\chi_p(a) = e^{-ip(a)}$. Tegul grupė H veikia šiuos impulsus taip, kad galiotų lygybė $\chi_{h\cdot p}(a) = \chi_p(h^{-1} \cdot a)$. Tarkime, kad šis veikimas yra* reguliarus*: jo orbitos yra lokaliai uždaros ir jas atskiria skaitus invariantinių Borelio aibių rinkinys. Tegul H_p yra impulso p stabilizatorius. Tegul U yra stipriai tolydus grupės G unitarusis įvaizdis. Tegul E yra projektorinis matas erdvėje $(\mathbb{R}^n)^*$, kurį SNAG teorema priskiria postūmių atvaizdavimui $a \mapsto U(a, e)$.*

(a) Jei įvaizdis U yra neredukuojamas, tai matas E yra sutelktas vienoje orbitoje Ω.

(b) Tegul $p \in \Omega$. Tegul σ yra stipriai tolydus neredukuojamas grupės H_p unitarusis įvaizdis. Apibrėžkime įvaizdį formule $(\chi_p \otimes \sigma)(a, h) = \chi_p(a)\sigma(h)$. Tada įvaizdis $\operatorname{Ind}_{\mathbb{R}^n \rtimes H_p}^{G}(\chi_p \otimes \sigma)$ yra neredukuojamas. Jo matas E yra sutelktas orbitoje Ω.

(c) Kiekvienas stipriai tolydus neredukuojamas unitarusis įvaizdis, kurio matas E yra sutelktas orbitoje Ω, yra unitariai ekvivalentus vienam iš (b) dalies indukuotųjų įvaizdžių. Pasirinkus ir užfiksavus tašką $p \in \Omega$, du tokie indukuotieji įvaizdžiai yra unitariai ekvivalentūs tada ir tik tada, kai jų įvaizdžiai σ yra unitariai ekvivalentūs.

Tai yra Makio pusiau tiesioginių sandaugų metodas, išdėstytas knygoje A. A. Kirillov, *Elements of the Theory of Representations* (1976), §13. Mūsų grupės G atveju tai yra 1939 metų Vignerio klasifikacija. Mūsų erdvėlaikio grupės atveju Minkovskio porinimas sutapatina teoremos funkcionalus $p \in (\mathbb{R}^4)^*$ su anksčiau naudotais vektoriais p. Reguliarumą patikrina pastabos, pateiktos po orbitų teoremos (Teorema 25.6). Pagal formulę (25.4) dualusis veikimas išreiškiamas formule $g \cdot p = \Lambda(g)p$.

Išvada 25.10. *(a) Kai $m > 0$, grupės G stipriai tolydūs neredukuojami unitarieji įvaizdžiai, kurių matas E yra sutelktas aibėje X_m^+, unitariojo ekvivalentumo tikslumu yra žymimi skaičiais $n \geq 0$. Žymė yra grupės $\mathrm{SU}(2)$ įvaizdis V_n, kurio dimensija yra $n + 1$ ir sukinys yra $n/2$.*

(b) Unitariojo ekvivalentumo tikslumu tokie įvaizdžiai, kurių matas E yra sutelktas aibėje C^+, yra žymimi grupės $H_k = N \rtimes T$ stipriai tolydžių neredukuojamų unitariųjų įvaizdžių ekvivalentumo klasėmis.

Įrodymas. Sujunkime Makio teoremą (Teorema 25.9) su Teiginyje 25.8 apskaičiuotomis mažosiomis grupėmis. Masyviuoju atveju kompaktinės grupės $\mathrm{SU}(2)$ stipriai tolydūs neredukuojami unitarieji įvaizdžiai pagal 10-ąją paskaitą yra baigtinės dimensijos. Todėl jie yra 8-osios paskaitos įvaizdžiai V_n. ∎

25.4 Bemasiai sektoriai: spiralingumas ir tolydusis sukinys

Teiginys 25.11. *Tegul σ yra grupės H_k baigtinės dimensijos tolydus unitarusis įvaizdis erdvėje V. Tada lygybė $\sigma(n(b)) = I$ galioja visiems skaičiams b. Jei įvaizdis σ yra neredukuojamas, tai galioja lygybė $\sigma(n(b)r(\lambda)) = \lambda^\nu$ su vieninteliu skaičiumi $\nu \in \mathbb{Z}$ ir lygybė*

$$\sigma(\exp \theta X_3) = e^{-i\theta\nu/2}.$$

Įrodymas. Operatoriai $\sigma(n(b))$ yra unitarieji ir komutuoja. Todėl erdvė V yra jų bendrųjų tikrinių poerdvių tiesioginė suma. Kiekviename iš jų atvaizdavimas $b \mapsto \sigma(n(b))$ yra tolydusis

grupės $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ charakteris. Kaip ir charakterių lemoje (Lema 25.4), šis charakteris turi pavidalą $b \mapsto e^{-i\operatorname{Re}(\bar{\zeta}b)}$ su vieninteliu skaičiumi $\zeta \in \mathbb{C}$. Tegul V_ζ yra skaičių ζ atitinkantis bendrasis tikrinis poerdvis. Tegul S yra baigtinė aibė skaičių ζ, kuriems galioja sąlyga $V_\zeta \neq 0$.

Tai yra pagrindinis žingsnis. Pagal Teiginio 25.8(b) dalies jungtinimo formulę galioja lygybė $n(b)r(\lambda) = r(\lambda)n(\bar{\lambda}^2 b)$. Paimkime vektorių $v \in V_\zeta$. Tada gauname

$$\sigma(n(b))\sigma(r(\lambda))v = \sigma(r(\lambda))\sigma(n(\bar{\lambda}^2 b))v = e^{-i\operatorname{Re}(\overline{\lambda^2\zeta}\, b)}\, \sigma(r(\lambda))v.$$

Todėl galioja lygybė $\sigma(r(\lambda))V_\zeta = V_{\lambda^2\zeta}$. Kiekvienas vienetinio modulio kompleksinis skaičius yra pavidalo λ^2. Jei koks nors skaičius $\zeta \neq 0$ priklausytų aibei S, tai visas apskritimas $|\zeta'| = |\zeta|$ būtų aibės S poaibis. Tai prieštarauja aibės baigtinumui. Todėl galioja lygybė $S = \{0\}$. Vadinasi, pogrupis N veikia trivialiai.

Tada įvaizdis σ faktorizuojasi per atvaizdavimą $n(b)r(\lambda) \mapsto \lambda$. Šis atvaizdavimas yra homomorfizmas, kurio vaizdas yra visa grupė $\mathrm{U}(1)$, nes galioja lygybė $n(b)r(\lambda)n(b')r(\lambda') = n(b + \lambda^2 b')r(\lambda\lambda')$. Operatoriai $\sigma(r(\lambda))$ komutuoja. Jei įvaizdis σ yra neredukuojamas, tai šių operatorių bendroji tikrinė tiesė yra invariantinė, todėl galioja lygybė $\dim V = 1$. Pagal uždavinio 25.2(a) dalies vieno kintamojo charakterių samprotavimą atvaizdavimo $\theta \mapsto \sigma(r(e^{i\theta}))$ reikšmės yra pavidalo $e^{i\nu\theta}$ su kuriuo nors realiuoju skaičiumi ν. Iš periodiškumo kintamojo θ atžvilgiu išplaukia sąlyga $\nu \in \mathbb{Z}$. Galiausiai, kadangi galioja lygybė $\exp \theta X_3 = r(e^{-i\theta/2})$, šis elementas yra atvaizduojamas į skaičių $e^{-i\nu\theta/2}$. ∎

Palyginkime su 15-osios paskaitos generatorių susitarimu $\Pi(\exp \theta X) = \exp(-i\theta A_X)$. Posūkių apie impulso kryptį savijungiam generatoriui galioja lygybė $A_{X_3} = \nu/2$. Šis skaičius yra *spiralingumas*.

Baigtinio spiralingumo bemasiai įvaizdžiai yra įvaizdžiai, indukuoti iš įvaizdžio $\chi_k \otimes \sigma$, kur σ yra grupės H_k baigtinės dimensijos tolydus neredukuojamas unitarusis įvaizdis. Pagal Teiginį 25.11 tai yra įvaizdžiai $\operatorname{Ind}(\chi_k \otimes \sigma_\nu)$, kur $\nu \in \mathbb{Z}$ ir charakteris yra apibrėžtas formule $\sigma_\nu(n(b)r(\lambda)) = \lambda^\nu$. Kiekvienas iš jų turi tik vieną spiralingumą $\nu/2$. Šiuose įvaizdžiuose mažosios grupės postūmiai veikia trivialiai.

Pastaba 25.12. Makio teoremą (Teorema 25.9) galima taikyti ir grupei $H_k = N \rtimes T$. Grupės T orbitos pogrupio N charakterių aibėje yra aibė $\{0\}$ ir apskritimai $|\zeta| = \rho > 0$. Šios orbitos yra uždaros. Aibės $\{|\zeta| < r\}$, kur $r \in \mathbb{Q}$, kartu su aibe $\{0\}$ atskiria šias orbitas. Todėl šis veikimas yra reguliarus.

Orbita $\{0\}$ duoda įvaizdžius σ_ν. Apskritimo stabilizatorius yra grupė $\{r(\pm 1)\}$, turinti du charakterius. Šie charakteriai duoda grupės H_k begalinės dimensijos neredukuojamus įvaizdžius, kurie pogrupyje N yra netrivialūs (uždavinys 25.7). Indukavę juos į grupę G, gauname *tolydžiojo sukinio* įvaizdžius. Jų spektrinis matas yra sutelktas aibėje C^+, todėl jų energija yra teigiama. Vien teigiamos energijos sąlyga jų neatmeta. Jie sudaro sektorių, atskirą nuo baigtinio spiralingumo sektoriaus.

Dabar tarkime, kad nenulinio įvaizdžio matas E yra sutelktas aibėje C^+. Šio mato uždaroji atrama kertasi su aibe C^+ ir dėl mato E kovariantiškumo yra invariantinė Lorenco transformacijų atžvilgiu. Tada dėl tranzityvumo visa aibė C^+ yra atramos poaibis. Iš atramos uždarumo išplaukia, kad atramai priklauso ir šios aibės ribinis taškas 0. Taigi sutelktumas orbitoje nėra tas pats, kas uždarųjų atramų lygybė.

Orbita $\{0\}$ taip pat yra atskira. Joje postūmiai veikia trivialiai. Kiekvienas stipriai tolydus neredukuojamas grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ unitarusis įvaizdis, sukomponuotas su projekcija $G \to \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, duoda šio nulinio impulso sektoriaus įvaizdį. Trivialusis įvaizdis yra įprastas vakuumo pasirinkimas. Vien teigiamos energijos sąlyga jo neišskiria.

Teigiamos energijos sąlyga atmeta aibes X_m^- ir C^-, kuriose galioja nelygybė $p_0 < 0$. Ši sąlyga atmeta ir aibę Y_κ. Įrodykime tai. Aibė $S = Y_\kappa \cap \{p_0 < 0\}$ yra netuščia ir santykinai atvira. Dėl tranzityvumo aibės S Lorenco transformacijų vaizdai dengia aibę Y_κ. Kadangi topologija turi skaičiąją bazę, jau skaitus šių vaizdų rinkinys dengia aibę Y_κ. Teigiamos energijos sąlyga duoda lygybę $E(S) = 0$, nes galioja sąryšis $S \subset \{p_0 < 0\}$. Tada dėl mato E kovariantiškumo kiekvienas aibės S vaizdas yra mato E nulinė aibė. Pakeitę šį skaitų denginį nesikertančių aibių denginiu ir pritaikę skaitų adityvumą, gautume lygybę $E(Y_\kappa) = 0$. Tai prieštarauja nenulinio įvaizdžio mato E sutelktumui toje orbitoje.

25.5 Masyvusis indukuotasis modelis

Fiksuokime skaičius $m > 0$ ir $n \geq 0$. Tegul D_n yra grupės $\mathrm{SU}(2)$ neredukuojamas unitarusis įvaizdis erdvėje V_n. Apibrėžkime atvaizdavimą formule $\omega(\vec{p}) = \sqrt{m^2 + |\vec{p}|^2}$. Apibrėžkime matą μ_m aibėje X_m^+ formule

$$\int_{X_m^+} f \, d\mu_m = \int_{\mathbb{R}^3} f(\omega(\vec{p}), \vec{p}) \, \frac{d^3\vec{p}}{2\,\omega(\vec{p})}.$$

Kiekvienam taškui $p \in X_m^+$ matrica $\Phi(p)$ yra teigiamai apibrėžta. Tegul matrica $h_p = (\Phi(p)/m)^{1/2}$ yra teigiamoji kvadratinė šaknis iš skliaustuose esančios matricos. Tada galioja lygybės $\det h_p = 1$ ir $h_p(mI)h_p^* = \Phi(p)$, todėl galioja lygybė $\Lambda(h_p)k_m = p$. *Vignerio posūkis* yra atvaizdavimas, apibrėžtas formule

$$W(g,p) = h_p^{-1}\, g\, h_{\Lambda(g)^{-1}p}.$$

Modelio erdvė yra $\mathcal{H}_{m,n} = L^2(X_m^+, \mu_m; V_n)$. Modelio operatoriai yra apibrėžti formule

$$(U(a,g)\psi)(p) = e^{-ip\cdot a}\, D_n\big(W(g,p)\big)\, \psi(\Lambda(g)^{-1}p). \tag{25.6}$$

Teiginys 25.13. *(a) Vignerio posūkis tenkina sąlygą $W(g,p) \in \mathrm{SU}(2)$.*
(b) Galioja lygybė $W(gg',p) = W(g,p)\,W(g',\Lambda(g)^{-1}p)$.
(c) Galioja lygybė $U((a,g)(a',g')) = U(a,g)\,U(a',g')$.
(d) Jei matas μ_m yra invariantinis transformacijų Λ atžvilgiu, tai kiekvienas operatorius $U(a,g)$ yra unitarusis.
(e) Jei $g \in \mathrm{SU}(2)$, tai galioja lygybė $W(g,p) = g$.

Įrodymas. (a) Apibrėžkime tašką $q = \Lambda(g)^{-1}p$. Tada matrica h_q perkelia tašką k_m į tašką q, matrica g perkelia tašką q į tašką p ir matrica h_p^{-1} perkelia tašką p į tašką k_m. Todėl Vignerio posūkis tenkina sąlygą $W(g,p) \in H_{k_m} = \mathrm{SU}(2)$.

(b) Su tuo pačiu tašku q galioja lygybė $W(g,p)W(g',q) = h_p^{-1}gh_q\, h_q^{-1}g'h_{\Lambda(g')^{-1}q}$. Viduriniai dauginamieji susiprastina. Be to, galioja lygybė $\Lambda(g')^{-1}q = \Lambda(gg')^{-1}p$.

(c) Pritaikykime formulę (25.6) du kartus:

$$U(a,g)U(a',g')\psi(p) = e^{-ip\cdot a}\, e^{-iq\cdot a'}\, D_n(W(g,p))\, D_n(W(g',q))\, \psi(\Lambda(g')^{-1}q).$$

Pagal Lemos 25.1 porinimo invariantiškumą galioja lygybė $q\cdot a' = p\cdot\Lambda(g)a'$, todėl fazė yra $e^{-ip\cdot(a+\Lambda(g)a')}$. Pagal (b) dalies kociklo tapatybę operatorius yra $D_n(W(gg',p))$. Argumentas yra $\Lambda(gg')^{-1}p$. Pagal formulę (25.2) ši išraiška yra lygi $U(a+\Lambda(g)a', gg')\psi(p)$.

(d) Fazės modulis yra lygus vienetui ir įvaizdis D_n yra unitarusis. Todėl

$$\|U(a,g)\psi\|^2 = \int \|\psi(\Lambda(g)^{-1}p)\|^2\, d\mu_m(p) = \|\psi\|^2.$$

Pagal (c) dalies homomorfizmo savybę operatoriaus $U(a,g)$ atvirkštinis operatorius yra $U((a,g)^{-1})$.

(e) Kai matrica g yra unitarioji, matrica gh_qg^{-1} yra teigiamai apibrėžta. Šios teigiamai apibrėžtos matricos kvadratas yra lygus $g\Phi(q)g^*/m = \Phi(p)/m$. Pagal teigiamosios kvadratinės šaknies vienatinumą galioja lygybė $gh_qg^{-1} = h_p$. Todėl galioja lygybė $W(g,p) = g$. ∎

Pagal Vignerio posūkio formulę posūkių atveju (Teiginio 25.13(e) dalis) posūkių veikimas išreiškiamas formule $(U(0,u)\psi)(p) = D_n(u)\psi(\Lambda(u)^{-1}p)$. Rimties impulso k_m atveju mažoji grupė veikia per įvaizdį D_n, kuris atitinka sukinį $n/2$. Centrinis elementas veikia taip:

$$U(z) = D_n(-I) = (-1)^n I.$$

Todėl pusiau sveikasis sukinys nenusileidžia į grupę $\mathbb{R}^4 \rtimes \mathrm{SO}^+(1,3)$. Laiko postūmis dydžiu t veikia kaip daugyba iš funkcijos e^{-itp_0}. Jo savijungis generatorius P_0 yra daugybos iš funkcijos p_0 operatorius su apibrėžimo sritimi

$$\mathrm{Dom}(P_0) = \{\psi \in \mathcal{H}_{m,n} : p_0\psi \in \mathcal{H}_{m,n}\}.$$

Kadangi nelygybė $p_0 \geq m$ galioja aibėje X_m^+, gauname nelygybę $P_0 \geq m$. Energija yra teigiama.

Sutapatinimą su unitariuoju indukuotuoju įvaizdžiu užbaigia trys žingsniai. Mato ir persipynimo skaičiavimus paliekame uždavinių lapui. Tolydumą paaiškinsime čia.

1. *Mato μ_m invariantiškumas.* Uždavinys 25.4 elementą užrašo pavidalu $g = u\, d_s\, v$, kur $u, v \in \mathrm{SU}(2)$. Posūkiai nekeičia koordinatės p_0 ir ortogonaliai veikia vektorių $\vec{p}$. Bustui d_s reikia apskaičiuoti jakobianą.
2. *Stiprusis tolydumas.* Kai funkcija ψ yra tolydi ir turi kompaktinę atramą, formulė yra tolydi kaip kintamųjų (a,g,p) funkcija. Pagal matricų funkcinį skaičiavimą teigiamoji kvadratinė šaknis h_p yra tolydi. Kai pora (a,g) priklauso kompaktinei aplinkai, transformuotos atramos yra vienos kompaktinės aibės poaibiai. Toje aibėje pointegralinės funkcijos yra tolygiai aprėžtos. Mažoruojamojo konvergavimo teorema duoda tolydumą pagal normą. Tokių funkcijų tirštumas ir operatorių unitarumas šį tolydumą išplečia visoms funkcijoms ψ.
3. *Sutapatinimas su indukcija.* Pjūvių atvaizdavimas yra apibrėžiamas formulėmis

   $$f \longmapsto \psi_f, \qquad \psi_f(p) = f(0,h_p).$$

   Šis atvaizdavimas perkelia įvaizdį, indukuotą iš grupės $A \rtimes \mathrm{SU}(2)$ su indukavimo duomenimis $\chi_{k_m} \otimes D_n$, į visą modelį (25.6). Persipynimą patikrina uždavinys 25.5. Tada indukuotųjų įvaizdžių neredukuojamumas, nurodytas Makio teoremoje (Teoremos 25.9(b) dalis), rodo, kad modelis yra neredukuojamas.

Pastaba 25.14. Kaip įrodėme 24-ojoje paskaitoje, grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ netrivialūs baigtinės dimensijos įvaizdžiai neturi invariantinės skaliarinės sandaugos. Fizikoje jie žymi laukų komponentes. Dalelės Hilberto erdvės jie neklasifikuoja. Masyviajai dalelei, kurios sukinys yra $n/2$, ši erdvė yra $\mathcal{H}_{m,n}$ ir yra sukonstruota iš grupės $\mathrm{SU}(2)$ unitariųjų duomenų orbitoje.

Savikontrolė

1. Ar taškas $(-1,0,0,0)$ priklauso taško k_1 orbitai?
   Atsakymas. Ne. Matrica $\Phi(k_1) = I$ yra teigiamai apibrėžta, bet matrica $\Phi(-1,0,0,0) = -I$ tokia nėra. Jungtinimas $\Phi \mapsto g\Phi g^*$ išsaugo teigiamumą.
2. Ar grupės H_k apibrėžiančiosios matricos erdvėje $\mathbb{C}^2$ išsaugo kurią nors skaliarinę sandaugą?
   Atsakymas. Ne. Pagal Teiginį 25.11 kiekvienas grupės H_k baigtinės dimensijos tolydus unitarusis įvaizdis pogrupyje N yra trivialus. Jei egzistuotų invariantinė skaliarinė sandauga, apibrėžiantysis įvaizdis būtų būtent toks įvaizdis. Tačiau galioja nelygybė $n(1) \neq I$.
3. Kam modelyje su parametru $n = 2$ lygūs operatorius $U(z)$ ir posūkis $W(u,p)$, kai $u \in \mathrm{SU}(2)$?
   Atsakymas. Galioja lygybė $U(z) = D_2(-I) = 1$. Lygybė $W(u,p) = u$ išplaukia iš Vignerio posūkio formulės posūkių atveju (Teiginio 25.13(e) dalis).

Santrauka

Puankarė grupės dengiančioji grupė yra $G = \mathbb{R}^4 \rtimes \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$. Postūmiai veikia per impulsų charakterius $e^{-ip\cdot a}$. Grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ perkelia impulsus atvaizdavimu Λ. Orbitos yra masės paviršiai, šviesos kūgiai, erdvinio tipo hiperboloidai ir aibė $\{0\}$. Makio teorema klasifikaciją suveda į mažąsias grupes. Unitariojo ekvivalentumo tikslumu neredukuojamus unitariuosius įvaizdžius, kurių matas E yra sutelktas aibėje X_m^+, žymi grupės $\mathrm{SU}(2)$ sukinys $n/2$, kur $n \geq 0$. Baigtinio spiralingumo bemasiuose įvaizdžiuose mažosios grupės postūmiai veikia trivialiai. Tolydžiojo sukinio sektoriai taip pat turi teigiamą energiją ir yra atskiri. Nulinio impulso orbita $\{0\}$ duoda dar vieną atskirą sektorių.

Literatūra

- R. Berndt, *Representations of Linear Groups* (2007), skyrelis 5.2, teorema 5.2: vektorinių grupių spektrinio mato teorema.
- E. P. Wigner, *On Unitary Representations of the Inhomogeneous Lorentz Group*, Annals of Mathematics 40 (1939), 149–204. Skaitykite impulsų orbitų ir mažųjų grupių klasifikaciją.
- A. A. Kirillov, *Elements of the Theory of Representations* (1976), §13. Skaitykite indukuotųjų įvaizdžių ir Makio pusiau tiesioginių sandaugų metodo išdėstymą.